

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

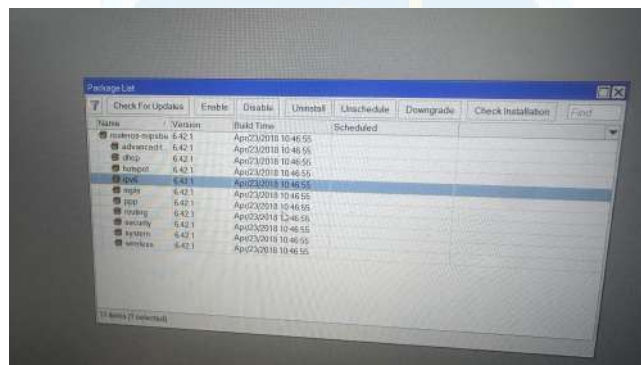
Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Konfigurasi Awal Router

1. Reset router Mikrotik agar tidak terdapat konfigurasi sebelumnya dengan cara:
 - Masuk ke menu System -> Reset Configuration
 - Centang opsi No Default Configuration
 - Lakukan proses reset router
2. Login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP default router.
3. Aktifkan paket IPv6 dengan langkah:
 - Masuk ke menu System -> Packages
 - Pilih paket IPv6
 - Klik Enable
 - Lakukan reboot router



Gambar 1

1.2 Konfigurasi Routing Statis IPv6

1. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface antar-router.

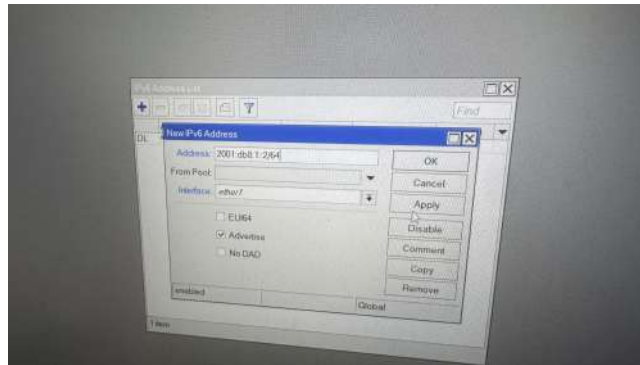
Router A Ether1 : 2001:db8:1::1/64

Router B Ether1 : 2001:db8:1::2/64

2. Konfigurasi alamat IPv6 untuk jaringan LAN.

Router A Ether2 : 2001:db8:a::1/64

Router B Ether2 : 2001:db8:b::1/64



Gambar 2

3. Tambahkan routing statis pada Router A.

Destination : 2001:db8:b::/64

Gateway : 2001:db8:1::2

4. Tambahkan routing statis pada Router B.

Destination : 2001:db8:a::/64

Gateway : 2001:db8:1::1

5. Lakukan pengujian konektivitas antar-router menggunakan perintah:

ping 2001:db8:b::1

ping 2001:db8:a::1

1.3 Konfigurasi IPv6 Pada Laptop

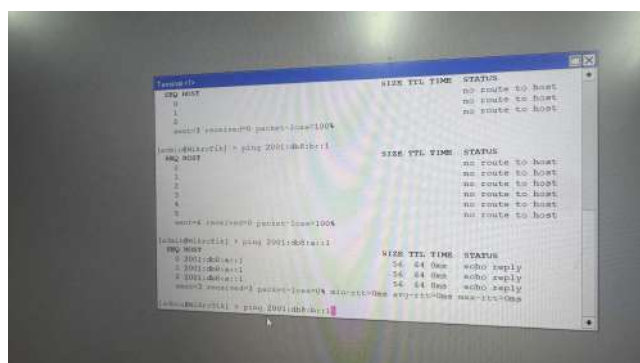
1. Konfigurasi laptop yang terhubung ke Router A.

IP Address : 2001:db8:a::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:a::1

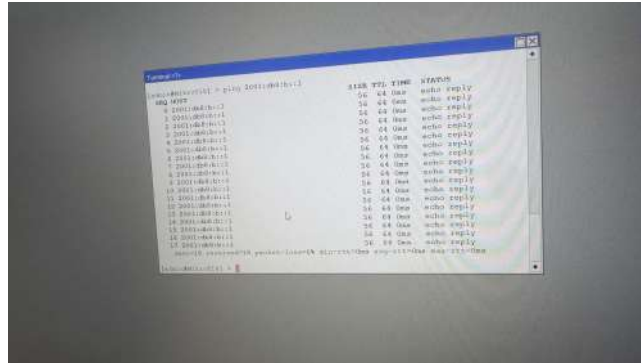
DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 3

2. Konfigurasi laptop yang terhubung ke Router B.

IP Address : 2001:db8:b::100
Prefix : /64
Gateway : 2001:db8:b::1
DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 4

3. Lakukan pengujian konektivitas dengan melakukan *ping* dari Laptop A menuju Laptop B.

1.4 Konfigurasi Routing Dinamis IPv6 Menggunakan OSPFv3

1. Masuk ke menu:

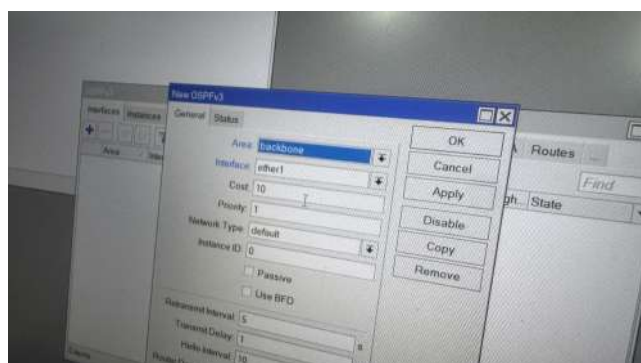
IPv6 -> Routing -> OSPFv3 -> Instances

2. Tambahkan instance OSPF.

Name : ospf-instance
Router ID : 1.1.1.1 (Router1)
Router ID : 2.2.2.2 (Router2)

3. Tambahkan area backbone.

Name : backbone
Area ID : 0.0.0.0
Instance : ospf-instance



Gambar 5

4. Tambahkan interface OSPF pada Router1.

```
Interface : ether1  
Area      : backbone
```

```
Interface : ether2  
Area      : backbone
```

5. Tambahkan interface yang sama pada Router2.

6. Periksa status neighbor OSPF pada menu:

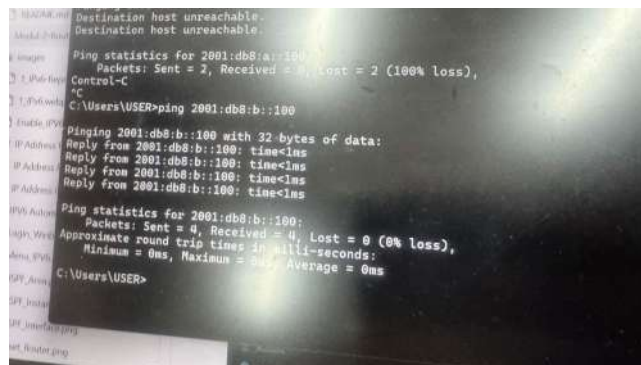
```
Routing -> OSPFv3 -> Neighbors
```

7. Pastikan rute dinamis IPv6 telah terbentuk.

8. Lakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah:

```
ping 2001:db8:b::1
```

9. Lakukan pengujian akhir dengan melakukan *ping* antar laptop.



Gambar 6: Ping dari Laptop A ke Laptop B

2 Analisis Hasil Percobaan

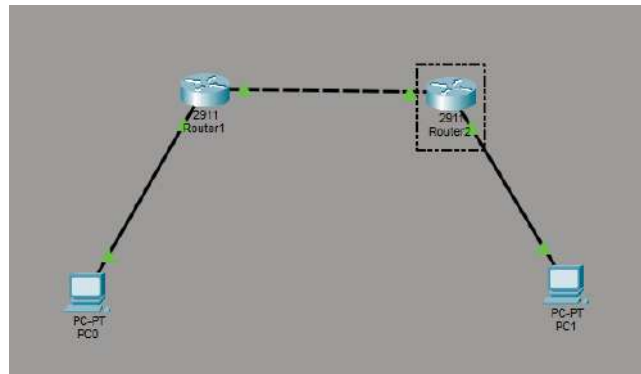
2.1 Analisis Data

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi routing statis IPv6 pada kedua router sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ping antar router. Namun, untuk ping antar laptop masih memiliki kendala. Kendalanya berupa laptop B tidak bisa nge ping ke laptop A. Kendala yang dialami juga berupa koneksi menggunakan kabel LAN sering terganggu yang membuat koneksi terputus secara berkala sehingga perlu menunggu waktu untuk terkoneksi kembali dan menghambat jalannya praktikum.

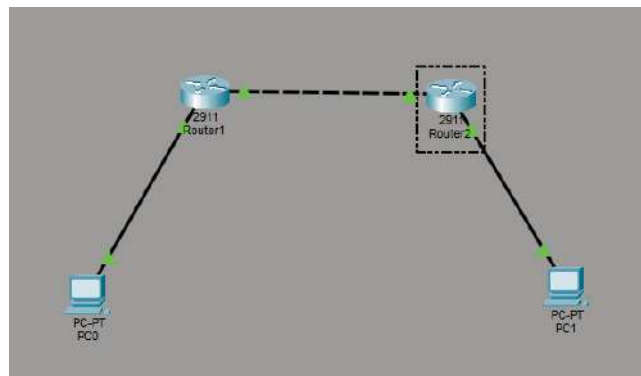
Pada routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3, komunikasi antar-router belum berhasil dilakukan. Hal ini berarti koneksi menggunakan OSPFv3 atau routing dinamis belum berhasil. Antar-router belum bisa berkomunikasi sehingga antar laptop juga belum bisa berkomunikasi. Hal ini disebabkan oleh banyak kemungkinan. Tapi yang paling mungkin terjadi adalah kesalahan saat konfigurasi. Selain itu, kendala yang dialami adalah seringnya koneksi terputus karena kabel LAN nya sangat rawan untuk kesenggol.

3 Hasil Tugas Modul

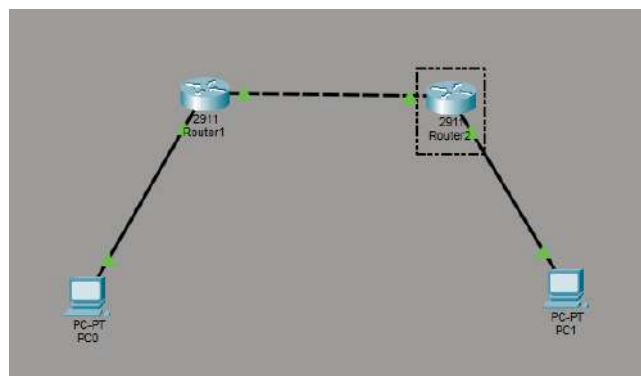
Routing Statis



Gambar 7: PC A ke PC B



Gambar 8: PC B ke PC A

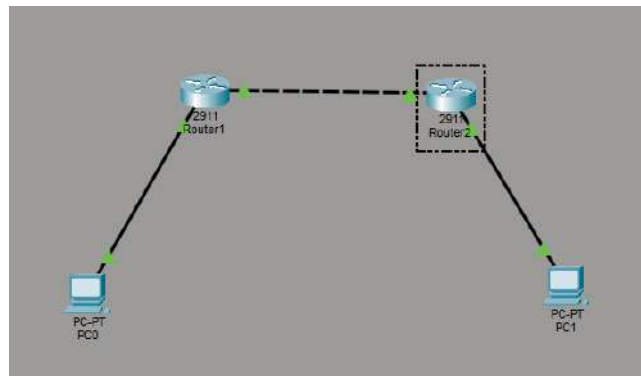


Gambar 9: Router A ke Router B

```
Router#  
% Unrecognized host or address or protocol not running.  
Router#ping 2001:db8:b::1  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:b::1, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms  
Router#
```

Gambar 10: Router B ke Router A

Routing Dinamis



Gambar 11: PC A ke PC B

```
C:\>ping 2001:db8:b::100
Ping request could not find host 2001:db8:b::100. Please check the name and try again.
C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:b::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Gambar 12: PC B ke PC A

```
Router1#
% Unrecognized host or address or protocol not running.

Router1#ping 2001:db8:b::1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:b::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
Router1#
```

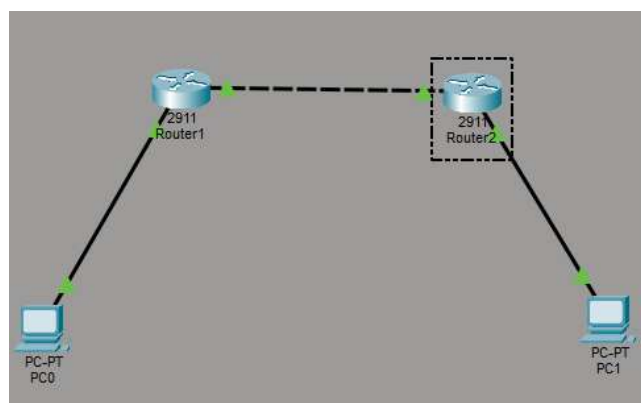
Gambar 13: Router A ke Router B

```
Router2#ping 2001:db8:a::1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:a::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Router2#
```

Gambar 14: Router B ke Router A

LINK CISCO PACKET TRACER : <https://drive.google.com/file/d/18TezBiNnEgyB7r7S41oCgUOrB6n4rYuT/view?usp=sharing>



Gambar 15: Topologi

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi routing statis dan routing dinamis IPv6 pada router MikroTik telah berhasil dilakukan sebagian. Pada routing statis, komunikasi antar-router dan sebagian komunikasi antar laptop berhasil berjalan, sedangkan pada routing dinamis komunikasi masih berhasil sampai antar-router saja. Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa ketepatan konfigurasi IP Address, routing, gateway, dan interface sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi pada jaringan IPv6..

5 Lampiran



Gambar 16: Foto kelompok